

YOOL EDUCATION

Scénario Pédagogique

Chapitre 7 – Droites Remarquables dans un Triangle

Niveau : 2ème Année Collège (2AC)
Matière : Mathématiques

Concepteur pédagogique	Ilyass — Stagiaire YOOL Education
Référentiel	Curriculum marocain — Loi-cadre 51.17
Approche	Andragogie, Taxonomie de Bloom, UDL
Date de création	15/06/2026

PARTIE I — SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

1. Identification du cours

Champ	Détail
Titre du cours	Droites Remarquables dans un Triangle
Niveau scolaire	2ème Année Collège (2AC)
Matière	Mathématiques
Chapitre	Chapitre 7
Durée totale estimée	6 à 8 séances de 55 minutes
Modalité	E-learning (plateforme YOOL Education)
Prérequis	Cercle circonscrit, hauteurs, médiatrices, bissectrices, droite des milieux, théorème des 3 rapports égaux

2. Analyse de la cible apprenante

Profil des apprenants

Élèves marocains de 13-14 ans, en 2ème Année Collège. Niveau hétérogène. Familiers avec les outils numériques de base (smartphone, tablette). Apprenants visuels nécessitant des supports graphiques dynamiques. Certains élèves peuvent avoir des difficultés à visualiser des relations géométriques abstraites.

Difficultés anticipées

- Confusion entre médiane, médiatrice, hauteur et bissectrice
- Identification du type de droite remarquable selon le contexte
- Passage du cas particulier (triangle isocèle/équilatéral) au cas général
- Utilisation correcte du centre de gravité (propriété des 2/3)

3. Objectifs pédagogiques (Taxonomie de Bloom)

3.1 Objectif général

À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable d'identifier, construire, caractériser et utiliser les droites remarquables d'un triangle (médiatrice, bissectrice, hauteur, médiane) ainsi que les points remarquables associés (orthocentre, centre de gravité, centres des cercles inscrit et circonscrit).

3.2 Objectifs spécifiques par niveau de Bloom

Niveau	Verbe d'action	Objectif spécifique
Se souvenir	Identifier / Nommer	Nommer les quatre droites remarquables et leurs points caractéristiques
Comprendre	Expliquer / Distinguer	Expliquer la différence entre médiane, médiatrice, hauteur et bissectrice dans un triangle donné
Appliquer	Construire / Calculer	Construire les droites remarquables et localiser les points O, I, H et G dans des triangles variés
Analyser	Décomposer / Comparer	Analyser une figure pour déterminer quelle droite remarquable permet de résoudre un problème donné
Évaluer	Justifier / Démontrer	Justifier l'appartenance d'un point à une médiatrice ou bissectrice à l'aide des propriétés du cours
Créer	Construire / Élaborer	Construire le cercle inscrit ou circonscrit à un triangle à partir des droites remarquables

4. Découpage modulaire du cours

N°	Module / Séquence	Durée	Contenu principal
M0	Test diagnostique (Je m'évalue)	15 min	7 QCM de prérequis : médiatrice, orthocentre, médiane, cercle circonscrit
M1	Médiatrices et cercle circonscrit	55 min	Définition, propriétés, construction du centre O, cercle circonscrit
M2	Bissectrices et cercle inscrit	55 min	Définition, propriétés, construction du centre I, cercle inscrit
M3	Hauteurs et orthocentre	55 min	Définition, concourance en H, configurations triangle aigu/obtus
M4	Médianes et centre de gravité	55 min	Définition, concourance en G, propriété des 2/3, cas particuliers
M5	Pratique J'applique	55 min	4 exemples appliqués : orthocentre, cercle inscrit, centre de gravité, cercle circonscrit
M6	Je m'entraîne + Évaluation	55 min	Exercices variés, problèmes ouverts, évaluation sommative

5. Stratégie pédagogique et approches mobilisées

Approche par la découverte (Bruner)

Chaque module débute par une activité d'exploration guidée (Je découvre) permettant à l'apprenant de construire lui-même le savoir avant la formalisation. Conforme à l'apprentissage spiral de Bruner.

Andragogie (Knowles)

Bien que destiné à des collégiens, le contenu e-learning emprunte les principes andragogiques : ancrage dans des situations concrètes marocaines (figures géométriques familières), autonomie de l'apprenant, progression individualisée.

Théorie de la charge cognitive (Mayer)

Segmentation du contenu en modules courts. Utilisation de dual-coding : texte + figure géométrique animée. Réduction de la charge extrinsèque par un design épuré.

Universal Design for Learning (UDL)

Représentations multiples (texte, figure, vidéo). Moyens d'action variés (QCM, construction, démonstration). Engagement renforcé par des rétroactions immédiates et des défis progressifs.

6. Stratégie d'évaluation

Type	Moment	Modalité
Diagnostique	Avant M1 (Test M0)	7 QCM de prérequis avec correction automatique
Formative	Fin de chaque module	Quiz interactif 3-5 questions, rétroaction immédiate
Formative	Activités Je m'entraîne	Exercices guidés, auto-correction progressive
Sommative	Fin de M6	Évaluation 15 points : exercices de construction et démonstration

PARTIE II — STORYBOARD DÉTAILLÉ

Le storyboard ci-dessous détaille, écran par écran et séquence par séquence, le contenu visuel, les interactions, les ressources audio/vidéo et les instructions de développement pour chaque module du cours.

MODULE 0 — Test Diagnostique — Je m'évalue

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E0.1	1 min	Écran d'accueil animé : logo YOOL, titre du chapitre, niveau 2AC. Fond bleu nuit, étoile dorée animée.	« Bienvenue dans le chapitre Droites Remarquables dans un Triangle. Commence par évaluer tes prérequis ! »	Bouton Démarrer	Animation CSS / Logo YOOL
E0.2	30 s	Consigne : 7 questions à choix multiple. Temps libre. Pas de pénalité.	« Réponds à chaque question en cochant la bonne réponse. Justifie mentalement ton choix. »	Aucune (lecture)	Icône consigne
E0.3	4 min	Q1 : Que représente (Δ) pour [EF] ? → Diamètre / Médiatrice / Bissectrice. Figure segment avec angle droit.	Narration lit la question	QCM cliquable	Figure SVG
E0.4	4 min	Q2 : Aire du triangle ABC avec point H pied de hauteur. Formule à choisir parmi 3.	Narration lit la question	QCM cliquable	Figure triangle SVG
E0.5	4 min	Q3 : Orthocentre = intersection des ... (hauteurs / bissectrices / médiatrices)	Narration lit la question	QCM cliquable	Aucune
E0.6	4 min	Q4 : Figure avec A-M-B et tirets égaux. $AM = ?$ ($1/3 AB$, $1/2 AB$, $2/3 AB$)	Narration lit la question	QCM cliquable	Figure SVG
E0.7	4 min	Q5 : O sur médiatrice de [AB] → $OA < OB$ / $OA = OB$ / $OA > OB$	Narration lit la question	QCM cliquable	Aucune
E0.8	4 min	Q6 : Triangle avec M milieu de AB, N milieu de AC → $MN/BC = 2 / MN \cdot CB$ parallélogramme / MN/BC	Narration lit la question	QCM cliquable	Figure SVG
E0.9	4 min	Q7 : Cercle circonscrit — lequel des 3 schémas est correct ?	Narration lit la question	QCM avec images	3 figures SVG
E0.10	1 min	Bilan résultats : score /7, badge selon performance.	« Voici tes résultats. Chaque module correspondant est	Bouton Continuer	Badge dynamique

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
		Renvoi aux modules concernés selon erreurs.	disponible. Bonne révision ! »		

MODULE 1 — Médiatrices des côtés d'un triangle — Cercle Circonscrit

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E1.1	1 min	Écran titre M1. Visuel : triangle ABC avec 2 médiatrices en couleurs différentes se croisant en O.	« Dans ce module, tu vas découvrir les médiatrices d'un triangle et leur rôle pour trouver le centre du cercle circonscrit. »	Bouton Démarrer M1	Animation SVG
E1.2	3 min	Activité 1 — Observation figure. Triangle ABC, droites D1 et D2 avec angles droits marqués.	« Observe cette figure. Que représentent D1 et D2 pour les segments AB et BC ? »	Champs réponse texte	Figure interactive SVG
E1.3	2 min	Propriété 1 encadrée : « Les médiatrices d'un triangle sont concourantes en O, centre du cercle circonscrit. »	Narration lit la propriété lentement avec emphase	Aucune (mémorisation)	Encadré coloré
E1.4	3 min	Animation : triangle ABC, les 3 médiatrices se tracent une à une, convergent vers O. Cercle se dessine autour des 3 sommets.	« Regarde comment les trois médiatrices convergent en un seul point O. Ce point est équidistant des 3 sommets. »	Bouton Pause/Play	Animation JS/SVG
E1.5	2 min	Deux configurations : O intérieur (triangle aigu), O extérieur (triangle obtus). Schémas côté à côté.	« Attention ! Dans un triangle obtus, le centre O du cercle circonscrit est à l'extérieur du triangle. »	Aucune	2 figures SVG
E1.6	4 min	Je m'exerce : Étant donné OA = 5 cm et OC = ?, retrouver OB et OC si O est le centre du cercle circonscrit.	Narration guide pas à pas	Champ numérique	Figure SVG
E1.7	1 min	Quiz M1 : 3 QCM rapides sur médiatrice et cercle circonscrit. Correction immédiate avec explication.	« Vérifie tes acquis avant de continuer ! »	QCM interactif	Rétroaction animée

MODULE 2 — Bissectrices des angles d'un triangle — Cercle Inscrit

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E2.1	1 min	Écran titre M2. Visuel : triangle avec 3 bissectrices et cercle inscrit tangent aux 3 côtés.	« Dans ce module, tu vas découvrir les bissectrices et le cercle inscrit dans un triangle. »	Bouton Démarrer M2	Animation SVG
E2.2	3 min	Activité 2 : Triangle ABC avec $\Delta 1$ (bissectrice de BAC) et $\Delta 2$ (bissectrice de ABC). Points I, J, K sur les côtés.	« Que représentent les droites $\Delta 1$ et $\Delta 2$ pour les angles du triangle ? Comment montrer que $OI = OJ = OK$? »	Champ texte + figure	Figure SVG interactive
E2.3	2 min	Propriété 2 encadrée : « Les bissectrices d'un triangle sont concourantes en I, centre du cercle inscrit. »	Narration lit et commente	Aucune	Encadré coloré
E2.4	3 min	Animation : construction du cercle inscrit pas à pas — les 3 bissectrices $\rightarrow$ point I $\rightarrow$ perpendiculaires $\rightarrow$ cercle tangent aux 3 côtés.	« Observe comment le cercle inscrit est construit à partir des bissectrices. Il touche chaque côté en un seul point. »	Pause/Play	Animation JS/SVG
E2.5	3 min	Exemple appliqué 2 (extrait manuel) : Construire E tel que I soit le centre du cercle inscrit du triangle EFG.	Narration explique la méthode des symétriques G' et F' pas à pas	Étapes cliquables	Figure SVG animée
E2.6	1 min	Quiz M2 : 3 QCM bissectrices / cercle inscrit. Correction immédiate.	« Vérifie tes acquis ! »	QCM interactif	Rétroaction

MODULE 3 — Hauteurs d'un triangle — L'Orthocentre

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E3.1	1 min	Écran titre M3. Visuel : triangle avec 3 hauteurs colorées convergeant en H.	« Dans ce module, tu vas explorer les hauteurs d'un triangle et découvrir l'orthocentre H. »	Bouton Démarrer M3	Animation SVG
E3.2	3 min	Activité 3 : Triangle MNP avec points médians B, C, A. Utiliser le théorème des milieux pour montrer $MP \parallel AC$, $MN \parallel BC$, $NP \parallel AB$.	« Utilise le théorème des milieux pour démontrer les parallélismes demandés, puis relie aux hauteurs. »	Cases à cocher + texte	Figure SVG
E3.3	2 min	Propriété 3 encadrée : « Les hauteurs d'un triangle sont concourantes en H, l'orthocentre du triangle. »	Narration lit la propriété	Aucune	Encadré coloré
E3.4	3 min	Animation : triangle aigu — 3 hauteurs se tracent une à une $\rightarrow$ convergent	« Contrairement au cercle circonscrit, H peut être à l'intérieur	Pause/Play / Slider aigu-obtus	Animation JS/SVG

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
		en H intérieur. Puis triangle obtus $\rightarrow$ H extérieur.	(triangle aigu) ou à l'extérieur (triangle obtus). »		
E3.5	3 min	Exemple 1 (extrait manuel) : Construire la perpendiculaire à BC passant par A via l'orthocentre, sans règle graduée.	Narration explique la méthode pas à pas : $BF \perp AC$, $CG \perp AB \rightarrow$ H intersection $\rightarrow AH \perp BC$	Étapes numérotées cliquables	Figure SVG animée
E3.6	1 min	Quiz M3 : 3 QCM orthocentre. Correction immédiate.	« Vérifie tes acquis ! »	QCM interactif	Rétroaction

MODULE 4 — Médianes d'un triangle — Centre de Gravité

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E4.1	1 min	Écran titre M4. Visuel : triangle avec 3 médianes en orange convergent en G. Point G marqué avec tirets $2/3$.	« Dans ce module, tu vas découvrir les médianes et le centre de gravité G d'un triangle. »	Bouton Démarrer M4	Animation SVG
E4.2	2 min	Définition encadrée : « La droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé est appelée médiane. »	Narration lit et illustre avec animation	Aucune	Animation tracé médiane
E4.3	2 min	Exemple animé : M milieu de BC $\rightarrow$ (AM) est une médiane du triangle ABC. Construction step by step.	« Observe la construction de la médiane depuis le sommet A vers le milieu M du côté opposé BC. »	Pause/Play	Animation SVG
E4.4	2 min	Propriété 4 encadrée : « Les médianes d'un triangle sont concourantes en G, le centre de gravité. »	Narration lit la propriété	Aucune	Encadré + animation
E4.5	3 min	Propriété 5 animée : $AG = 2/3 AM$. Animation avec curseur : faire varier la position de G sur AM, afficher le rapport.	« Le centre de gravité est situé aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet. Retiens aussi : $AG = 2 \cdot GM$ et $GM = 1/3 AM$. »	Curseur interactif	Animation SVG dynamique
E4.6	2 min	Cas particuliers : (1) Triangle isocèle : médiane, médiatrice, hauteur et bissectrice issues de A sont confondues. (2) Triangle équilatéral : $O = I = H = G$.	« Dans les cas particuliers, plusieurs droites remarquables se confondent. Mémorise ces deux configurations. »	Onglets isocèle / équilatéral	2 figures SVG

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E4.7	2 min	Propriété 6 : « La médiane partage l'aire du triangle en deux aires égales. » Illustration animée.	Narration commente l'animation	Aucune	Animation SVG
E4.8	1 min	Quiz M4 : 4 QCM centre de gravité + propriété des 2/3. Correction immédiate.	« Vérifie tes acquis ! »	QCM interactif	Rétroaction

MODULE 5 — Pratique — J'applique (4 exemples guidés)

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E5.1	1 min	Écran titre M5. « Dans ce module, tu vas appliquer le cours sur 4 exemples complets tirés du manuel. »	Narration présente l'objectif	Bouton Démarrer	Visuel synthèse 4 droites
E5.2	5 min	Exemple 1 — Utilisation de l'orthocentre : Construire la perp. à BC depuis A sans règle graduée. Figure ABC avec G et F marqués.	Narration guide pas à pas : identifier $BF \perp AC$ et $CG \perp AB$ comme hauteurs, trouver H orthocentre, tracer AH.	Étapes cliquables numérotées	Figure SVG interactive
E5.3	5 min	Exemple 2 — Utilisation du cercle inscrit : Construire E tel que I soit le centre du cercle inscrit du triangle EFG.	Narration explique la méthode des symétriques et des bissectrices	Étapes cliquables	Figure SVG interactive
E5.4	5 min	Exemple 3 — Centre de gravité : Construire M sur (Δ) et N sur (D) tels que (Δ) et (D) soient deux médianes du triangle MEN.	Narration explique : G centre de gravité → $EG = \frac{2}{3} EO$ → symétriques → parallèles → M et N.	Étapes cliquables	Figure SVG interactive
E5.5	5 min	Exemple 4 — Cercle circonscrit : Construire F et G sachant que (D) et (Δ) sont deux médiatrices du triangle EFG.	Narration explique : O = intersection des médiatrices → centre → perpendiculaires aux médiatrices coupent le cercle en F et G.	Étapes cliquables	Figure SVG interactive
E5.6	2 min	Synthèse visuelle : tableau récapitulatif des 4 points remarquables avec leur définition,	« Retiens ce tableau synthèse. Il te sera très utile pour les exercices et l'évaluation. »	Téléchargement PDF fiche	Tableau HTML exportable

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
		construction et propriété clé.			

MODULE 6 — Je m'entraîne — Exercices et Évaluation

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E6.1	1 min	Écran titre M6. Deux sections : Je m'entraîne (entraînement) et Je m'évalue (évaluation sommative).	« Il est temps de consolider tes acquis par des exercices variés, puis de passer à l'évaluation finale. »	Bouton Démarrer	Visuel tableau
E6.2	5 min	Exercice 1 — Réviser le cours : Figure complexe avec H, G, F, M, E, I, D, B, N, C. Compléter 5 phrases sur orthocentre, centre de gravité.	Narration lit la consigne	Champs texte	Figure SVG complexe
E6.3	5 min	Exercice 2 — Avec TICE : Reproduire un triangle et tracer médiane FM, médiatrice de EG, hauteur GH, bissectrice de l'angle EGF avec GeoGebra.	« Pour cet exercice, utilise GeoGebra en ligne. Les icônes Polygone, Milieu, Droite, Médiatrice, Bissectrice sont indiqués. »	Lien GeoGebra embed	Icônes GeoGebra
E6.4	6 min	Exercices 3–4 : Cercle inscrit / bissectrices — Triangle ABC ($\angle ABC=80^\circ$, $\angle BAC=50^\circ$, $AB=6\text{cm}$). Montrer que AP est la hauteur de BAC.	Narration guide la démarche	Zone de saisie démonstration	Figure SVG
E6.5	6 min	Exercices 5–6 : Cercle circonscrit. EFG triangle avec cercle circonscrit C, EH hauteur. Démontrer que EM est bissectrice de OEH.	Narration accompagne	Zone de saisie	Figure SVG
E6.6	6 min	Exercices 7–9 : Centre de gravité / médianes — Triangle rectangle en A avec cercle inscrit. Montrer AMIE est un carré.	Narration accompagne	Zone de saisie	Figure SVG
E6.7	15 min	ÉVALUATION SOMMATIVE : 6 exercices /15 points. Construction + démonstration. Temps limité 20 minutes.	« Tu disposes de 20 minutes. Lis chaque énoncé attentivement avant de répondre. »	Minuteur + soumission	Interface évaluation

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E6.8	2 min	Bilan final : score /15, badge de compétence, recommandations modules à revoir, message de félicitations.	« Bravo pour avoir complété ce chapitre ! Consulte les modules à revoir si nécessaire. »	Badge + bouton suivant	Animation récompense

ANNEXE — TABLEAU SYNTHÈSE DES DROITES REMARQUABLES

Droite	Définition	Point remarquable	Cercle associé	Propriété clé
Médiatrice	Perpendiculaire au côté passant par son milieu	O (centre du cercle circonscrit)	Cercle circonscrit	$OA = OB = OC$
Bissectrice	Demi-droite partageant l'angle en deux angles égaux	I (centre du cercle inscrit)	Cercle inscrit	Équidistant des 3 côtés
Hauteur	Perpendiculaire abaissée d'un sommet sur le côté opposé	H (orthocentre)	Aucun	H intérieur si aigu, extérieur si obtus
Médiane	Segment joignant un sommet au milieu du côté opposé	G (centre de gravité)	Aucun	$AG = 2/3 AM$, $GM = 1/3 AM$

Cas particulier	Propriété	Conséquence
Triangle isocèle	Bissectrice = médiane = hauteur = médiatrice issues du sommet principal	4 droites confondues
Triangle équilatéral	$O = I = H = G$ (tous confondus)	Un seul centre pour toutes les droites remarquables

Références pédagogiques : Bloom (1956), Bruner (1960), Mayer (2001), UDL Guidelines (CAST, 2018), Loi-cadre 51.17 — Vision Stratégique 2015–2030.